ILEGH Salma

Étudiante ingénieure Big Data & IA – Recherche stage PFE (4 à 6 mois)

Email : salmailegh@gmail.com | Tél : +212 623 790 795 | Casablanca | github.com/salmailegh2004-lgtm

PROFIL

Élève ingénieure en Big Data & IA à l'UIR, à la recherche d'un stage PFE de 4 à 6 mois en Data et IA. Compétences en ingénierie des données, Big Data, Machine Learning et Deep Learning acquises à travers des projets académiques et des stages. Polyvalente et motivée, je souhaite contribuer à des projets innovants, de la collecte des données jusqu'à leur valorisation.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, SQL, Java, PHP

IA & Data Science : PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Machine Learning, Deep Learning, NLP

Big Data & Data Engineering : Hadoop (HDFS), Spark, Hive, Talend, NiFi, Data Warehouse, Azure, MongoDB, Neo4j

IA générative & outils : RAG, LLM, Llama 3, ChromaDB, FAISS, Ollama, FastAPI, Power BI

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieure IA & Data Science – Chatbot RAG | CNSS, Casablanca **Juin 2026**

Durée : 5 semaines | Python, FastAPI, ChromaDB, CrossEncoder, Ollama

- Conception d'un chatbot RAG multilingue (français/arabe) basé sur un reranker CrossEncoder, le stockage vectoriel ChromaDB et un LLM local Ollama.
- Structuration de la base documentaire par la collecte et le traitement de documents officiels (Playwright, pdfplumber).
- Développement de l'API backend FastAPI avec journalisation des conversations dans SQLite.

Stage de projet d'observation – Plateforme de paiement | HPS, Casablanca **Juin 2025**

Durée : 5 semaines | Python, Scikit-learn, TF-IDF

- Analyse des flux monétiques et gestion des incidents sur la plateforme PowerCARD ; modélisation d'un classifieur de machine learning (TF-IDF, Scikit-learn) pour la détection de fraudes bancaires.

Stage d'observation IT | BCP, Casablanca **Juin 2024**

Durée : 5 semaines | Sécurité des données, supervision réseau

- Analyse des processus opérationnels IT et des principes de sécurité des données (triade CIA) en environnement bancaire.

PROJETS

Retail AI – Plateforme d'analyse multi-agents **2025–2026**

PyTorch, LSTM, CrewAI, Streamlit, Ollama

- Développement d'une plateforme multi-agents pour la prévision de la demande, la détection d'anomalies et la recommandation.
- Intégration de LSTM et LSTM Autoencoder avec orchestration des agents et validation humaine ; R^2 = 0,56 pour la prévision.

Pipeline Big Data – Prévision de la consommation énergétique **2025–2026**

Hadoop, Hive, Spark, Spark MLlib, Zeppelin

- Mise en place d'un pipeline Big Data pour le stockage, le traitement et l'analyse prédictive des consommations énergétiques.
- Comparaison de modèles MLlib ; le Random Forest a obtenu les meilleurs résultats (MAE 1,35 ; RMSE 1,75 ; R^2 0,33).

Cloud Data Warehouse – Plateforme décisionnelle Oracle **2025–2026**

Oracle SQL, Data Warehousing, Power BI

- Conception d'une architecture RH distribuée basée sur la fragmentation horizontale et verticale.
- Mise en place de vues sécurisées, vues matérialisées (Materialized Views) et index Oracle synchronisés.

Triage médical hybride – IA & base de données graphe **2025–2026**

Ollama, FAISS, Neo4j, FastAPI

- Conception d'un système hybride combinant LLM, recherche sémantique et raisonnement par graphe pour le triage médical.
- Intégration d'un LLM local avec Ollama, d'une base vectorielle FAISS et d'un graphe de connaissances Neo4j.

QR & Barcode Detection System **2025–2026**

Python, OpenCV, NumPy, Pyzbar

- Détection et décodage de QR codes et codes-barres avec OpenCV : prétraitement, contours, seuillage, Sobel, opérations morphologiques.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en Big Data & IA | Université Internationale de Rabat (UIR) **2022–Présent**

LANGUES

Français (courant) | **Anglais** (professionnel) | **Arabe** (langue maternelle)